

针对面向智慧矿山场景的 UWB 人员定位与精准定位技术方案设计

邢清画¹, 田晋宇², 张椿苑³, 高琦珊⁴

摘要 本研究旨在设计一套面向智慧矿山场景的 UWB 人员精准定位技术方案。首先分析矿井环境特点与人员定位需求, 对比多种定位技术后选用 UWB-TDOA 作为核心定位方法, 并融合 IMU 惯性测量单元与步态推算 (PDR) 技术以增强定位鲁棒性与连续性。创新性地引入大语言模型 (LLM) 辅助模块, 依据矿井区域功能、风险等级及人员活动特征生成个性化区域部署策略与算法参数配置建议, 实现智能、自适应的人员定位管理。通过区域划分与分级布设优化基站部署, 在保障关键区域高精度定位 ($<50\text{cm}$) 的同时降低系统整体成本。构建边缘计算架构, 使系统具备实时数据处理与快速响应能力。实验验证表明, 该方案在矿井复杂环境下能有效提升人员定位精度与稳定性, 满足智慧矿山建设中安全管理与高效调度的需求, 为矿井安全生产提供有力技术支撑。

关键词 智慧矿山, UWB 定位, IMU 融合, 大语言模型 (LLM) 辅助, 精准人员定位

1 背景与动因

1.1 UWB 技术概述

超宽带 (Ultra-Wideband, UWB) 是一种以极窄时间脉冲为载体的无线通信技术, 具有带宽大、功耗低、定位精度高、抗干扰能力强等显著优势。与传统载波通信方式不同, UWB 无需连续正弦波载波, 而是通过发射持续时间小于 1 纳秒的短脉冲进行信息传输。在定位系统中, UWB 可实现亚米级甚至厘米级精度, 成为工业环境中精确人员定位和资产追踪的主流技术之一。

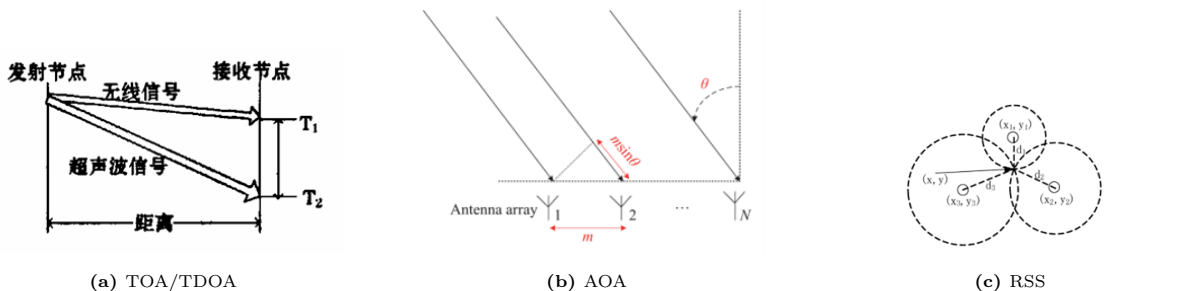


图 1 UWB 定位常用方法

1.2 UWB 在矿井定位中的应用现状

当前，UWB 技术已在智慧工厂、地下车库、仓储物流、隧道施工等复杂空间中得到广泛应用。针对矿井这一高危环境，人员定位成为保障作业安全与提升调度效率的关键环节：

1. 井下环境光照差、结构复杂、遮挡严重，传统 Wi-Fi 或蓝牙定位方法精度不足且易失效；
2. GPS 信号无法覆盖地下空间；
3. 视频监控存在死角且难以形成连续轨迹；
4. UWB 系统凭借其强穿透力和高精度，可实现对井下作业人员的全局定位、实时追踪与历史轨迹回溯，是实现“智慧矿山”的核心支撑技术之一。

1.3 项目动机与挑战

在矿井环境中实现精准人员定位面临多重挑战。首先，由于矿井结构复杂且通信受限，如何科学地部署 UWB 基站以实现全覆盖和精度保证是一个关键问题。其次，矿井中不同区域对定位精度和实时性的要求各异，因此需要进行区域分级设计。此外，井下计算和通信能力受限，这要求在保证实时性的前提下进行边缘处理和算法优化。同时，系统设计必须具有良好的可扩展性和可维护性，以适应矿井的变化和未来的升级需求。最后，成本控制也是重要考量因素，需要在不牺牲安全性的前提下尽可能降低系统整体造价。

2 技术调研与需求分析

2.1 技术调研

技术	精度	成本	适用性分析
UWB-TDOA	<30 cm	中等	精度高，适用于复杂环境，需多基站配合
IMU	流畅但有漂移	低	可用于补偿，依赖 UWB 校正
WiFi-RSS	>5 m	低	易部署但精度差，不适用于高安全场景
蓝牙 AoA	1-3 m	中	易受遮挡影响，覆盖范围小
边缘计算	取决于硬件	中	提升实时性，适用于矿井弱网/断网场景
LLM 辅助策略	N/A	云端或本地	适配性强，可定制区域智能体与解释性输出

表 1 智慧矿山人员定位技术对比

本文对实现矿井人员精准定位的关键技术进行了深入调研。首先，UWB-TDOA 定位技术因其超短脉冲发射、超宽带宽和强大的抗多径干扰能力，非常适合用于复杂地下环境中的高精度定位。该技术能够在无需强制同步标签的情况下，通过到达时间差实现亚米级甚至 30cm 以内的定位精度，是目前矿下精准定位的主流方案。其次，惯性测量单元（IMU）通过加速度计与陀螺仪测量运动状态，可用于补偿 UWB 信号短时丢失时的轨迹推测。尽管 IMU 单独使用会产生漂移，但与 UWB 融合（如通过卡尔曼滤波）可显著提升系统的稳定性。此外，为降低系统延迟并适应井下网络带宽限制，边缘计算节点（如树莓派、Jetson Nano）被部署在中继位置，负责本地数据融合、状态估计与事件

判断,避免将所有数据上传云端处理。最后,步态推算(PDR)是一种基于步态估计的定位技术,通过检测步伐频率、步长与方向变化实现人员相对位置的持续推算。在井下人员连续移动、UWB 信号易遮挡或中断的场景下,PDR 可作为重要的补偿路径。系统可采用加速度计进行步长估计,陀螺仪或磁力计判断航向,联合计算当前位置增量。此外,PDR 与 UWB 融合可进一步通过权重系数自适应调整精度,避免 UWB 误差积累或漂移。

本文创新性地引入大语言模型(LLM),作为智慧矿山人员定位系统的区域策略生成与算法选择建议工具。LLM 能根据矿图、风险分级等上下文信息生成区域部署建议,优化设备资源配置,降低成本。同时,LLM 分析矿井结构和人员活动模式,为不同区域推荐最优模型配置参数,提高定位精度和稳定性。此外,LLM 还能根据异常情况生成提示语句,为现场工作人员提供实时决策支持,提升矿井安全管理水平。引入 LLM 后,系统自适应能力显著增强,能根据矿井环境动态变化自动调整区域策略和算法配置,降低维护难度和成本,确保长期良好性能。这一创新实现了智慧矿山人员定位系统从传统固定模式向智能、自适应、个性化模式的转变,为矿井人员精准定位和安全管理提供了有力技术支持,也为智慧矿山建设开辟了新路径。

2.2 矿井定位策略

智慧矿山的 UWB 人员定位系统必须充分考虑矿井结构特性和作业场景的多样性。根据矿井图示,结合“采空区、开采中、老采区、压风机、通风口”等功能标注,我们将矿区划分为 5 类典型区域。

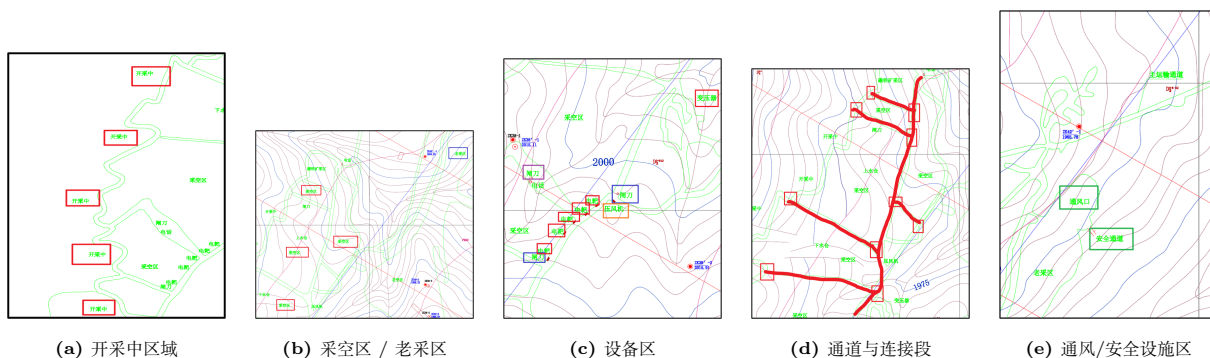


图 2 矿井区域划分

2.2.1 开采中区域(动态高密度作业区)

该区域主要分布在矿井西南部和西部标有“开采中”的连续作业面,具有人员密集($15 \text{ 人}/100\text{m}^2$)、设备移动频繁的特点。定位系统需满足 50cm 的高精度要求(采煤机周边需 30cm),并实现 1s 的实时更新。部署方案采用 $4\sim 6$ 个 UWB 基站/ 100m^2 的密度,其中采煤面基站间距 $8\sim 12$ 米,巷道区 $15\sim 20$ 米。技术实现上采用 6.5GHz 频段的 UWB-TDOA 定位,配合 100Hz 采样的 IMU 进行数据融合,通过 UKF 算法(平滑窗口 $=5$)确保轨迹稳定性,同时具备碰撞预警和工时统计功能。

2.2.2 采空区/老采区(低频活动监测区)

位于矿井中部和右侧的已封闭区域,日常仅需 2 次/日的巡检。系统常态下运行低功耗 BLE 信标进行存在性检测(10s 刷新),应急状态下可秒级激活 UWB 全频段定位。基站按 2 个/ 200m^2 的

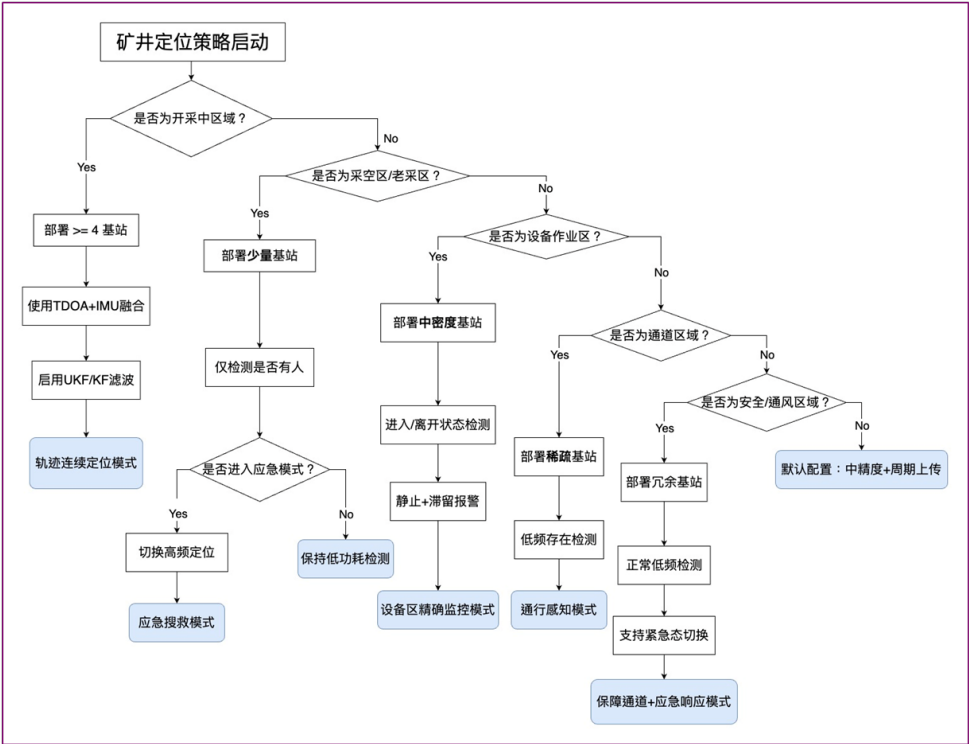


图 3 矿井定位策略流程图

密度对角线布置，安装于顶板下 2.5 米处以防坍塌损坏。特别设计甲烷浓度 1% 自动切换定位模式的联动机制，确保在气体超标时立即启动精确定位功能支持搜救。

2.2.3 设备区（高危设施监控区）

涵盖压风机房、变压器区 (E3) 等关键设施，要求严格监控人员进入安全距离 (1.5m)。部署 3 个 UWB 基站/50m² 形成三角形布局，采用朝向设备的定向天线增强信号覆盖。系统结合 RSSI 测距实现 20cm 的静态定位精度，当检测到人员滞留超过预设阈值（维修 30 分钟，异常 5 分钟）时，通过 LLM 自动生成如”E3 变压器区超时滞留！”的语义化报警信息。

2.2.4 通道（交通主干道）

东西向主巷道（宽 4m）和南北向支巷（宽 2.5m）构成运输网络。基站按主巷 35 米（双侧交错）、支巷 50 米的间距布置于顶板中线，采用 30° 俯角安装以优化信号覆盖。通过 TOF 单基站测距结合 IMU 航位推算实现通行检测，当系统识别到连续 3 个 RSSI 峰值时判定为有效通过，人车识别准确率 95%，满足高峰时段 20 人/分钟的流量统计需求。

2.2.5 通风/安全区（应急生命线）

重点保障右部 E7 通风口和 W2/N3 安全出口等关键节点。采用双链路热备份的冗余设计（4 基站/100m），配备独立蓄电池（8 小时供电）。应急模式下可实现 500ms 的定位延迟和 30 分钟轨迹回溯，系统集成 A* 算法进行最优路径规划，并通过 LLM 实时生成语音引导指令。通过 Modbus RTU 协议直接联动通风控制系统，确保灾变时期生命线设施的可达性。

区域类型	精度需求	实时性	是否轨迹	部署密度	备注说明
开采中	高 (<50cm)	是	是	高 (4 基站)	作业主区域，持续定位
采空/老采区	低	否	否 (常规)	低	仅巡检，需存在性检测
设备区	中	是	否	中	异常滞留需报警
通道	低	否	否	稀疏	通行统计为主
安全/通风区	中-高	否/是	是	中-高	应急时需切换高精度模式

表 2 不同区域特点对比

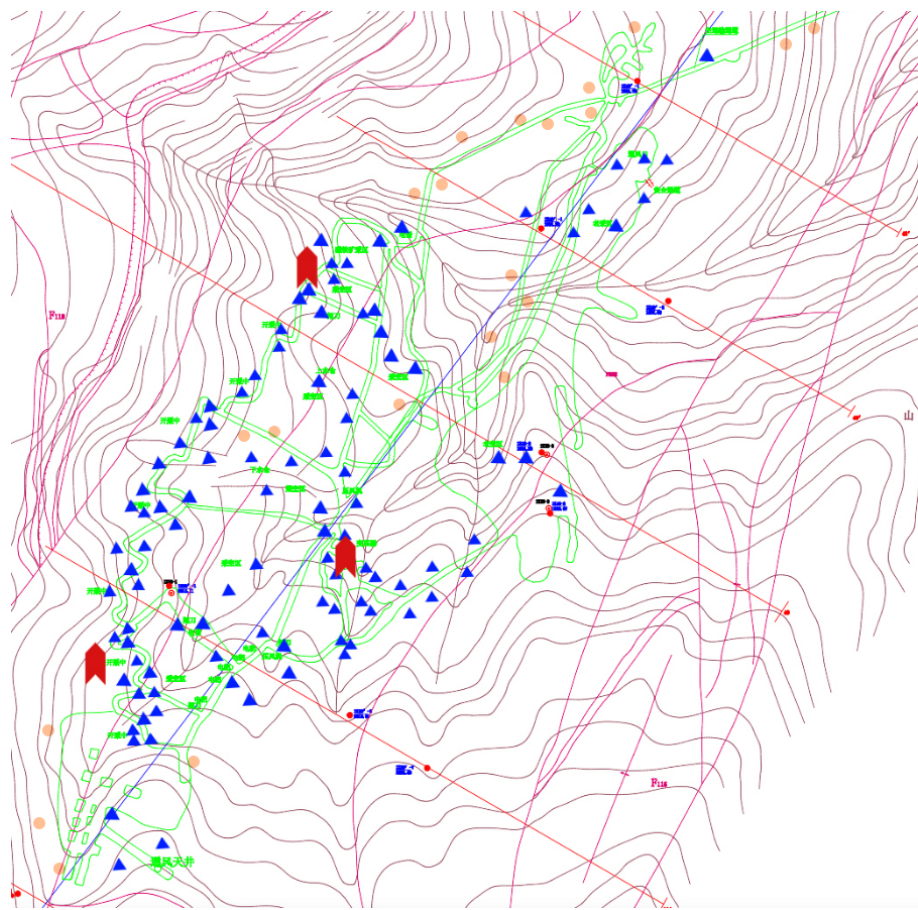


图 4 初版基站部署示意图

3 模型设定与系统假设

为了保证本项目的定位系统设计在实际部署中具备可行性和指导价值，我们在充分分析矿井环境与技术限制的基础上，提出如下模型假设与系统参数设定。该设定既考虑了 UWB 定位的物理原理，也充分融合了边缘计算、IMU 补偿与智能化调度的综合要求。

3.1 环境与人员活动假设

3.1.1 矿井空间结构假设

我们假设矿井整体为一个二维平面网络拓扑结构,即使部分区域存在高低落差,也可通过区域映射简化为 2D 部署模型。井下区域根据图纸标注已被划分为“开采中”、“采空区”、“老采区”、“设备区”等功能块,空间路径清晰,无需考虑非连通区域。

3.1.2 人员标签携带假设

假设每一位井下作业人员都随身携带一套定位设备,包括一个 UWB 定位标签和一套三轴 IMU (加速度计 + 陀螺仪 + 磁力计),该设备支持低功耗运行和本地缓冲数据,最大支持连续运行不低于 12 小时。

3.1.3 人员行为模式假设

人员在“开采中区域”中活动频繁,具有明显的工作—驻留—移动—驻留的轨迹模式;而在“采空区”或“通道”中则为快速穿行,极少停留;“设备区”内可能出现短时静止甚至突发性跌倒等异常行为。

3.2 定位系统设定假设

3.2.1 UWB 基站部署原则

每个 UWB 基站的有效覆盖半径假定为 30 米(结合实际设备如 DWM1001);为实现 TDOA 定位至少需 3 个同步基站覆盖目标区域,但为保障精度与鲁棒性,实际部署按“最少 4 基站/关键区”标准执行。TDOA (Time Difference of Arrival) 通过多个基站接收同一信号脉冲的到达时间差,建立超双曲线约束模型。假设目标节点位置为 (x, y) , 参考基站位置为 (x_0, y_0) , 第 i 个基站为 (x_i, y_i) , 其与参考基站接收时间差为 Δt_i , 则构造以下方程组:

$$\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = c \cdot \Delta t_i \quad (1)$$

该方程组为非线性,通过迭代优化(最小二乘法)求解:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2 \\ \vdots \\ (x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 = d_n^2 \end{cases} \quad (2)$$

对式 (2) 进行简化,将前 $n - 1$ 项与第 n 项相减,得:

$$\begin{cases} x_1^2 - x_n^2 - 2(x_1 - x_n)x + y_1^2 - y_n^2 - 2(y_1 - y_n)y = d_1^2 - d_n^2 \\ x_2^2 - x_n^2 - 2(x_2 - x_n)x + y_2^2 - y_n^2 - 2(y_2 - y_n)y = d_2^2 - d_n^2 \\ \vdots \\ x_{n-1}^2 - x_n^2 - 2(x_{n-1} - x_n)x + y_{n-1}^2 - y_n^2 - 2(y_{n-1} - y_n)y = d_{n-1}^2 - d_n^2 \end{cases} \quad (3)$$

令 $r_j^2 = d_j^2 - x_j^2 - y_j^2$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 进行系统矩阵变换, 得:

$$\begin{bmatrix} 2(x_1 - x_n) & 2(y_1 - y_n) \\ 2(x_2 - x_n) & 2(y_2 - y_n) \\ \vdots & \vdots \\ 2(x_{n-1} - x_n) & 2(y_{n-1} - y_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_n^2 - r_1^2 \\ r_n^2 - r_2^2 \\ \vdots \\ r_n^2 - r_{n-1}^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

令:

$$A = \begin{bmatrix} 2(x_1 - x_n) & 2(y_1 - y_n) \\ 2(x_2 - x_n) & 2(y_2 - y_n) \\ \vdots & \vdots \\ 2(x_{n-1} - x_n) & 2(y_{n-1} - y_n) \end{bmatrix}, \quad \hat{X} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} r_n^2 - r_1^2 \\ r_n^2 - r_2^2 \\ \vdots \\ r_n^2 - r_{n-1}^2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

得:

$$A\hat{X} = b \quad (6)$$

解 (6) 可得位置坐标:

$$\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T b \quad (7)$$

3.2.2 TDOA 信号误差建模

假设信号传播时延服从高斯分布扰动, 误差方差²受区域遮挡和干扰程度影响: 在开采中区域 $\sigma \approx 0.3ns$, 在通道区域 $\sigma \approx 0.8ns$, 在采空区可能达 $1.2ns$ 。解算中采用增广最小二乘与滤波联合模型。

3.2.3 IMU 惯性漂移模型

假定 IMU 在 $10s$ 以内的漂移误差不超过 $0.5m$, 因此可用于 UWB 信号短时丢失时进行轨迹预测; 超过该时间范围需 UWB 重新标定。IMU 数据以 $100Hz$ 频率记录, 边缘设备对其进行低通滤波与积分处理。IMU 积分漂移公式如下:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(\tau) d\tau, \quad \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}(\tau) d\tau \quad (8)$$

3.3 通信与计算系统设定

3.3.1 边缘计算节点布置设定

在每个独立逻辑子区域 (如一块采区或主干交叉点) 部署一台轻量边缘计算节点 (Jetson Nano / 树莓派 4B), 负责接入该区内所有 UWB 基站及 IMU 标签信号, 进行实时位置解算、本地报警判断与数据上传。系统支持 MQTT 轻量通信协议与 LoRa 作为冗余通道。

3.3.2 中心服务器与云端存储设定

假设系统配套部署有矿井地面中央控制服务器,负责全局数据汇聚、模型管理、轨迹归档与 LLM 策略推理。所有原始定位数据保留 7 天,轨迹摘要与报警记录长期存储。LLM 运行可在云端或边缘节点低频推理,取决于硬件能力。

3.3.3 系统功耗与能耗假设

单个 UWB 基站功耗 $\leq 250mW$, IMU+ 标签终端功耗控制在 $\leq 100mW$, 所有边缘节点可由矿井低压电或备用电池支持运行 ≥ 24 小时,具备断电重连与缓存上传能力。

3.4 算法与策略调度假设

3.4.1 定位频率与策略切换规则

系统默认采样周期为 0.5 ~ 1 秒,根据人员移动状态动态调整采样频率(动 $\rightarrow$ 高频,静 $\rightarrow$ 低频);不同区域部署不同采样策略。调度策略支持 LLM 模块介入,例如通过轨迹/区域上下文生成策略调整命令,如:

- 1 若人员在设备区静止超时超过 120 秒, LLM 生成“切换高频定位+报警触发”
- 2 指令;

3.4.2 定位策略模型自适应

系统默认使用 TDOA+KF 融合算法,可根据区域状态或人员状态切换为 TDOA+UKF、IMU 主导预测、甚至基于规则的 RSS 粗定位模式;每类策略由区域初始化配置,并支持运行时调整。

Kalman Filter 状态更新模型(简化形式):

在二维空间下,设系统状态向量为:

$$x_k = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \dot{x}_k \\ \dot{y}_k \end{bmatrix} \quad (9)$$

测量向量为:

$$z_k = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} \quad (10)$$

状态转移模型为:

$$x_k = Fx_{k-1} + w_k, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

观察模型为:

$$z_k = Hx_k + v_k, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

其中 w_k, v_k 分别为过程噪声与观测噪声。Kalman 滤波器在每一阶段中执行预测 + 更新过程, 有效地融合 IMU 计算与 TDOA 实验结果, 提升鲁棒性。

4 定位算法与实现

本系统定位模块采用 UWB-TDOA + IMU 融合算法作为核心技术路径, 辅以卡尔曼滤波/UKF 滤波优化轨迹估计, 针对不同功能区域采用差异化的策略配置。在此基础上, 我们进一步引入大语言模型 (LLM) 作为区域级策略生成器和动态调度器, 实现系统对不同作业场景、风险级别、人员状态的智能化适配。

1. 核心算法

- TDOA 测距定位 (核心)
 - 三基站时间差定位;
 - 多径优化 + Kalman 滤波修正;
- IMU 补偿轨迹融合
- 轨迹平滑 + 危险检测 (基于规则)
- LLM 生成日志 (可选)
 - 输入人员轨迹数据, 生成日报/报警摘要

2. 示例伪代码 (供后续完善):

```
1 def localize_tdoa(base_stations, tag_signals):
2     # 解算TDOA差值矩阵
3     # 最小二乘法估算位置
4     return x, y
```

4.1 总体架构设计

本系统的定位模块采用模块化融合架构, 支持多种定位算法并行或切换运行, 具备高精度、强鲁棒性、自适应策略调度能力。整个系统由以下五个核心子模块组成:

1. 原始数据采集模块

采集包括 UWB 信号 (TDOA/RSS)、IMU 惯性信息、步态数据及信道特征 (用于 LOS/NLOS 判别), 由基站与人员终端协同完成, 数据上传至边缘节点实时处理。

2. 融合定位与滤波模块

支持多种融合路径并行/切换运行:

- TDOA + IMU + KF/UKF: 高精度主定位方案;
- UWB + PDR (新增): 结合步态推算与 UWB 数据, 适用于连续行走场景, 融合权重由环境识别动态调整;
- 后续支持扩展 SLAM、学习型定位等方法。

3. 区域策略调度模块

按区域设定定位模式(采样频率、算法组合), 并根据现场状态(如进入 NLOS/信号丢失)动态调整, 保障系统弹性与鲁棒性。

4. LLM 辅助决策模块(增强)

负责策略生成与模型选择, 包括: 区域初始化策略生成; 多算法路径选择(如在 PDR 与 IMU 间切换); 动态融合权重推荐; 异常事件响应建议。

5. 定位结果与应用模块

输出轨迹、坐标与事件状态至矿井控制系统, 用于可视化监控、人员追踪与数据归档, 同时支持 LLM 生成语义化分析结果。

4.2 TDOA + IMU + KF 融合算法流程

4.2.1 TDOA 原始定位解算

参见第 4 章数学模型部分, 我们使用 3 4 个基站构建 TDOA 方程组, 通过非线性最小二乘法估计人员当前位置 $(x,y)(x,y)(x,y)$ 。由于井下存在非理想环境, 我们对每个基站间误差建模为高斯分布, 采用带权重的增广最小二乘策略进行稳健拟合。

4.2.2 IMU 轨迹预测与短期补偿

IMU 以 100Hz 采样率记录三轴加速度, 通过积分得出速度与位移估计。为减少漂移误差, 我们使用滑动窗口平均滤波器与低通滤波器清除震荡, 并采用贝塞尔平滑曲线构建轨迹曲线, 提升轨迹连贯性。

4.2.3 状态估计与滤波优化

- 卡尔曼滤波器 (KF): 用于线性区域(如通道), 将 TDOA 测量作为观测, IMU 推算为预测;
- 无迹卡尔曼滤波 (UKF): 用于非线性严重区域(如弯道、设备密集区), 提升估算精度;
- 融合策略: 优先使用 TDOA 实时修正, IMU 只在信号失效或极端漂移条件下主导预测。

4.3 UWB 与 PDR 步态融合定位方法(结合 LOS/NLOS 识别)

为进一步提升井下复杂环境下的人员定位鲁棒性与连续性, 本系统设计性引入 UWB 与 PDR (Pedestrian Dead Reckoning) 融合定位方法, 特别适用于存在非视距 (NLOS) 影响严重、信号不稳定或人员连续移动路径长的场景。该方法以视距识别机制为基础, 动态调整融合策略系数, 提高融合精度并显著减缓累计误差。

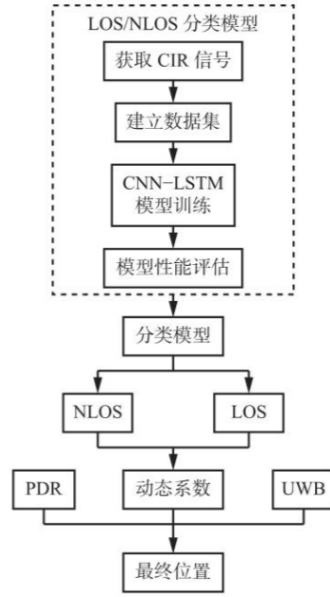


图 5 融合流程

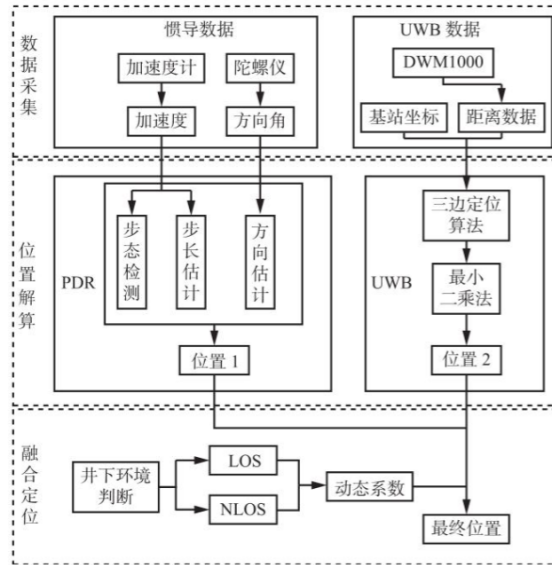


图 6 UWB + PDR 的融合定位原理

该方法主要包括以下四个关键步骤：

1. 位置解算（双通道）

- UWB 子模块通过三边定位算法得到初步坐标，使用最小二乘法优化（参考 4.2 章节）；
- PDR 子模块采集人员加速度与方向角数据，完成步态检测、步长估计和方向更新，并使用如下公式更新位置：

$$x_t = x_{t-1} + L_s \cdot \sin(\theta), \quad y_t = y_{t-1} + L_s \cdot \cos(\theta) \quad (13)$$

2. LOS/NLOS 环境判别

采用训练好的 CNN-LSTM 网络对 UWB 的信道脉冲响应 (CIR) 数据进行实时分类,判断当前为视距 (LOS) 还是非视距 (NLOS) 环境,解决传统基于固定阈值的 NLOS 判断方法依赖场景的问题。

3. 融合策略动态调整

根据环境识别结果动态设定融合权重 (w_u, w_p), 最终定位坐标计算如下:

$$Z = w_u \cdot Z_{UWB} + w_p \cdot Z_{PDR}, \quad w_u + w_p = 1 \quad (14)$$

NLOS 情况下增大 w_p , PDR 主导; LOS 情况下增大 w_u , UWB 主导。

4. 误差校正与拟合优化

对 UWB 测距误差采用多项式拟合校正模型, 减小 NLOS 造成的测距偏差:

$$f(d_{UWB}) = a_0 + a_1 d + \cdots + a_k d^k \quad (15)$$

5. 适用场景:

在开采中区域、长通道、设备区等复杂场景中,能有效减小 UWB 定位中断带来的跳跃性误差;特别适用于人员连续移动 / 动态区域变换 / 信号反射强的巷道与交叉节点。

4.4 区域级策略配置机制

我们基于第 3 章场景分析,对每类区域设定默认策略模板:

区域类型	定位算法策略	采样频率	滤波模型	应急响应
开采中	TDOA + IMU + UKF	1Hz	UKF	滞留报警 + 轨迹记录
通道	TDOA + KF	2 5s	KF	可选存在性报警
设备区	TDOA + 静止检测	2Hz	KF + 停滞规则	停留异常判定
采空区	RSS / TDOA(低频)	10s	无	进入即触发报警
安全区	TDOA + 冗余测距	2Hz	KF	路径可达性确认

表 3 区域级策略配置表

区域设定初始化由配置表给定,也支持通过 LLM 模块实时更新。

4.5 LLM 辅助策略模块设计 (创新核心)

为增强系统智能化和自适应能力,我们引入大语言模型 (如 qwen,llama,internvl 等) 构建 “区域策略生成与调度辅助系统”,实现从自然语言输入到算法配置映射的自动化。

4.5.1 功能定位

LLM 模块主要负责以下几项任务:

- 区域策略生成: 依据地图结构、风险等级、人员密度生成推荐算法组合;

- 异常轨迹解释：结合历史轨迹数据与区域标签，生成异常说明与预警提示；
- 视距环境辅助判断：当 CNN-LSTM 模型输出不稳定时，LLM 基于轨迹、区域属性及最近一次成功识别结果给出补全判断；
- 融合策略推荐：根据区域 ID + 当前环境类型 + 轨迹特征，输出 (wu,wp) 推荐值；
- 多模型切换建议：连续 10s UWB 无响应、PDR 方向漂移严重，自动提示切换为备用算法路径（如 KF 主导）。

输入 Prompt 示例：

- 1 区域 471：开采中作业区，人员密集，信号稳定，有过滞留事故
- 2 当前设定：TDOA+KF，基站 3 个，采样频率 2Hz
- 3 请给出优化建议

LLM 输出：

- 1 建议：提升为UKF滤波，增加第4个基站增强鲁棒性，将采样频率提高至 1Hz
- 2 附说明：该区域历史有滞留记录，精度优先，建议使用多路径兼容滤波器

4.5.2 技术集成方式

- 在系统启动阶段，LLM 可生成所有区域的初始化策略配置文件（JSON 格式）；
- 在边缘节点运行过程中，轨迹 + 状态变化可被抽象为结构化上下文传入 LLM；
- 输出结果作为软调度指令输入策略引擎，动态控制每区域的定位逻辑与参数。

4.6 人员定位管理系统功能模块概览

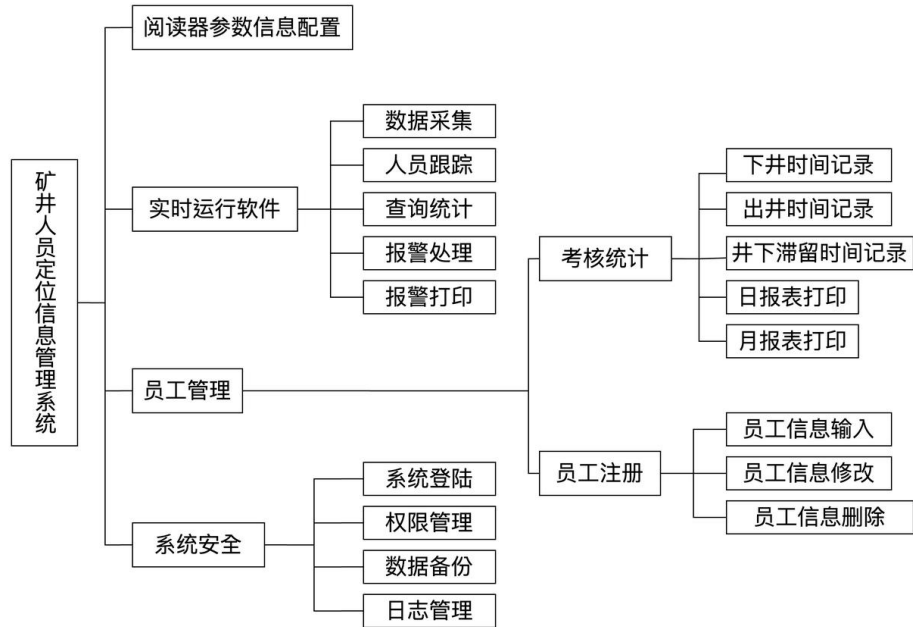


图 7 人员定位管理系统功能模块

本系统通过模块化的方式设计，实现矿井人员实时定位与管理，确保作业人员的安全性 with 高效管理。系统功能模块包括数据采集、人员跟踪、报警处理、人员信息管理、系统安全与权限管理等核心模块。各个模块的协同工作构成了完整的人员定位与安全管理体系统。

4.6.1 数据采集模块

功能说明：通过部署 UWB 基站与人员终端，系统实时获取矿井内人员的位置信息，并结合 IMU 数据进行步态推算。数据采集模块不断向系统提供人员的精准轨迹数据。

关键技术：TDOA 定位技术、PDR 步态推算、IMU 融合。

4.6.2 人员跟踪模块

功能说明：对实时采集到的人员位置信息进行跟踪与记录。此模块不仅支持持续定位，还能结合区域划分信息，按需提供人员在特定区域内的停留时间与移动路径。

关键技术：实时定位，区域检测，轨迹跟踪。

4.6.3 报警处理模块

功能说明：通过分析人员的行为与位置，系统能够实时检测到异常情况（如长时间滞留、越界、急速移动等），并根据设定的阈值触发报警。

关键技术：滞留监测、越界报警、快速移动检测、实时反馈。

4.6.4 系统安全与权限管理

功能说明: 系统通过权限管理模块对不同角色（如管理员、普通工作人员等）进行授权管理，确保操作的安全性与合规性。同时，监控设备与传输网络的安全性，防止数据丢失或泄露。

关键技术: 访问控制、数据加密、安全日志。

4.6.5 人员信息管理模块

功能说明: 该模块负责人员信息的输入、修改与删除，记录每位员工的基本信息、作业记录、应急响应历史等数据。信息管理模块支持数据的查询与打印功能。

关键技术: 人员档案管理，信息录入与修改，数据备份与恢复。

4.6.6 考核统计与报表生成模块

功能说明: 通过分析人员在矿井内的作业时长、滞留时间、应急响应行为等，生成考核报表，为后期人员的考核与评估提供数据支持。同时，系统支持定期生成日报、月报等不同形式的统计报表。

关键技术: 数据统计与汇总，报表生成与打印，历史记录查询。

5 设备部署与资源消耗

本系统旨在构建一套适用于复杂矿井场景、支持多种定位算法融合的高精度人员定位系统。设备部署方案以功能分区为基础，结合系统架构中各模块要求，综合考虑了覆盖密度、部署位置、通信方式与能耗约束等多方面因素。

5.1 系统设备分类与部署结构

类别	型号	功能说明	单价（元）
UWB 基站	KJ761-F5	TDOA 测距核心节点，并下部雷簇集	4300
人员定位终端	KJ761-K3	移动型标签，用于融合 PDR 定位与身份识别	150
边缘计算节点	Raspberry Pi 4B (4G RAM)	本地融合定位与 LLM 策略响应计算	450
中央控制服务器	ICC-4450L 工控机 (4U)	数据汇聚、策略管理、轨迹归档	2300
UPS 电源	EPS-3KW 工业级急需电源	断电后 2 小时维持边缘与服务器运行	2800
矿用信号电缆	MHYVR3 四芯信号线	UWB 基站与边缘节点连接	4.75 元/米
电源电缆	MYQ-3 矿用橡套电缆	分配电	3.50 元/米
接线盒	JHH-3 矿用本安型三通盒	分线、中继各节点防护连接	15
无线接收器	FHF UWB-Rx 接收模块	提升接收密度与抗雾霾能力	100

表 4 设备列表

5.2 部署区域策略与点位设计

根据第 3 章区域分级设计及矿图结构切分，我们采用“按需部署、分级配置”的策略划分如下：

区域类型	UWB 基站数	边缘节点	标签终端	说明
开采中/重点作业区	30 台	10 台	全员配备	每区部署 4 基站形成三角网
通道区域	15 台	3 台	按需识别	稀疏部署，间隔可达 50 米
设备区与高风险区	10 台	3 台	实时跟踪	接近关键设备设施冗余部署
老采区/采空区	5 台	1 台	无需持续定位	低频 RSS + 存在性检测
中心控制系统	1 套	-	-	地面部署，统一汇聚

表 5 设备配置与部署情况

总基站数 60 台，边缘节点数 17 20 台，终端标签数视实际作业人数（如 100 人）配置。

1. 开采中区（重点作业区）

- 每个子区部署 4 个 UWB 基站，形成冗余 TDOA 网络；
- 每名作业人员配备含 IMU 与步态检测模块的终端；
- 需部署边缘节点与 UKF 融合与实时异常判断；

2. 通道与过渡区域

- 基站部署间距可扩展至 30 50 米;
- 主通道交叉口与设备重心点, 支持进出口/离开检测;
- 多区域合用一个边缘计算节点;
- PDR 定位模式更具性能性比;

3. 设备区与高风险区

- 安装密度基站与冗余接收节点, 确保 3 基站以上覆盖;
- 节点点设备及设施, 支持停留/静止判断;
- 推荐使用高精度滤波 (UKF) 与轨迹拟合处理模块;

4. 采空/老采区

- 部署少量基站 +IMU 感知;
- 支持低功耗 RSS 存在性检测模式;
- 仅应/巡检时激活高频定位;

5.3 设备需求量估算与工程造价预估

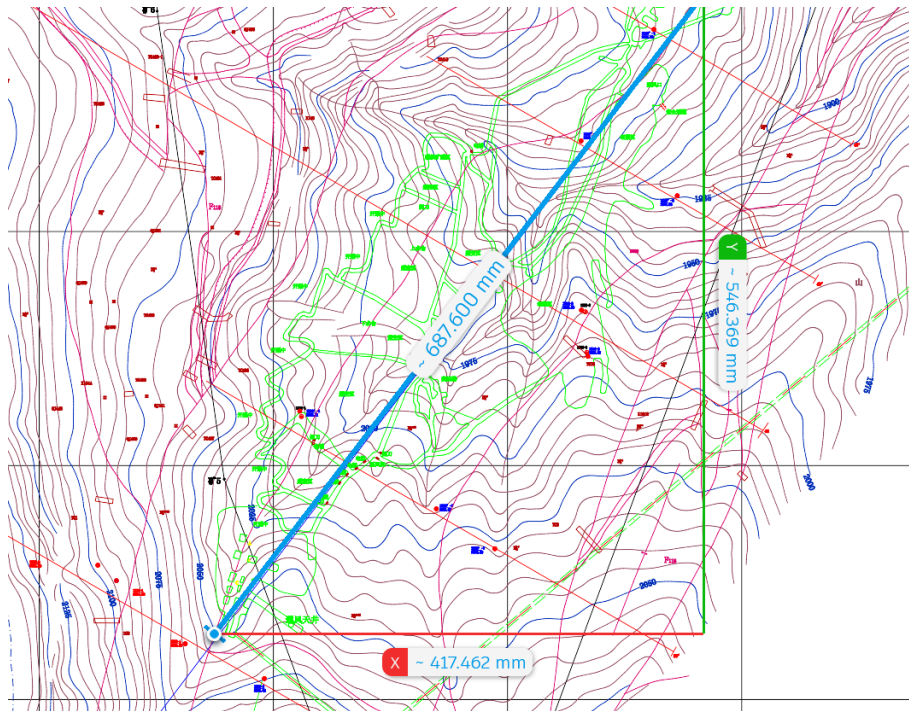


图 8 Enter Caption

结合矿井总面积与区域划分情况, 保守估算系统部署设备数量如下 (按需等比放大):

类别	数量估计	单价参考 (元)	总计 (元)
UWB 基站 KJ761-F5	~ 60 台	4300	258,000
标签终端 KJ761-K3 (IMU 含)	~ 100 套	350	35,000
边缘计算设备 Raspberry Pi 4B	~ 20 套	450	9,000
工控服务器 ICC-4450L	1 套	~ 12,000	12,000
工业级网络电缆 (3 5km)	5000 米	4.5 5 元/米	~ 23,000
供电与配电 (UPS 等)	若干	~ 10,000	10,000
LLM 运行支持资源	云计算/轻量模型	—	已集成边缘节点
接线盒 JHH-3	100 个	15	1500
其他 (空调、交换机、气象)	若干	—	50,000

表 6 设备预算表

总体预算控制在约 40 50 万元人民币左右，可根据矿井规模进一步调整，具备良好扩展能力。

5.4 能耗与系统运行负载

设备类型	单台功率	特征	电源方案
UWB 基站	250mW	常时工作	UPS 后备
终端标签	≤100mW	自带锂电池/灯供电	续航 ≥12h
边缘节点	2 4W	处理与通信负载大	独立电池 + 缓冲电池
服务器	≤150W	常时运行	工业电源保障

表 7 设备功率与电源方案

5.5 系统可维护性与扩容能力

- 各子系统模块化部署，可根据区域扩展部署更多基站或边缘节点；
- 识别终端为标准化接口设计，支持现场热更换；
- 网络链路支持主备通道切换；
- 可通过 LLM 生成“部署变更建议”和“布点稀疏风险提示”，提升人工维护效率。

6 区域分级策略优化

6.1 定位算法优化与统一调度设计

随着 UWB 定位与惯导技术 (IMU、PDR) 的融合，以及大语言模型 (LLM) 引入到策略推荐层，系统支持多种定位算法路径并行部署与按需调度：

1. 算法路径多元融合

- TDOA + IMU + KF/UKF: 适用于稳定信号场景下的高精度连续定位;
- UWB + PDR 步态融合: 适用于人员持续移动、信号波动大或结构复杂场景;
- RSS 存在性判断 + 惯性平滑: 用于低需求通道、采空区等辅助区域;
- 后续支持扩展如 SLAM、GNN、深度学习轨迹回归等新算法;

2. 统一部署与模块化封装

所有计算模块通过统一接口(状态向量输入 + 流波器输出)封装于边缘节点中。每个区域在部署时不再绑定固定算法,而是具备“多模型候选池”,由策略模块动态加载当前最优模型组合。

3. LLM 智能选择调度

LLM 模块除区域策略生成外,新增“算法组合推荐引擎”功能,根据环境参数、轨迹连续性、NLOS 识别结果等下文信息,生成如下:

- 建议切换至“PDR 主导融合”;
- 当前区域信号不稳定,建议“暂停滤波,使用轨迹内插补全”;
- 当前定位异常率偏高,推荐引导人员绕路;

6.2 区域分级设计策略优化

6.2.1 危险区

这些区域通常是矿井内的关键设施区域,如电梯口、逃生通道入口、供气口等。对这些区域的人员定位要求较高,需要增加更多的 UWB 定位设备以确保高精度的定位和覆盖。这里假定为距离主矿道超过 200 米及矿道交叉分布的区域为危险区。可以采用密集的设备布局,例如三角形或四边形的方式,设备之间相互覆盖,减少盲区。同时考虑设备的安装高度和角度,以最大化信号覆盖范围。

6.2.2 安全区

这些区域通常是工作区域、通道等,对人员定位的要求相对较低,但仍需要基本的定位功能以应对紧急情况。采用稀疏的设备布局,根据实际情况确定设备的数量和位置。可以考虑沿主要通道或人员活动区域布置设备,确保整个区域的基本覆盖。

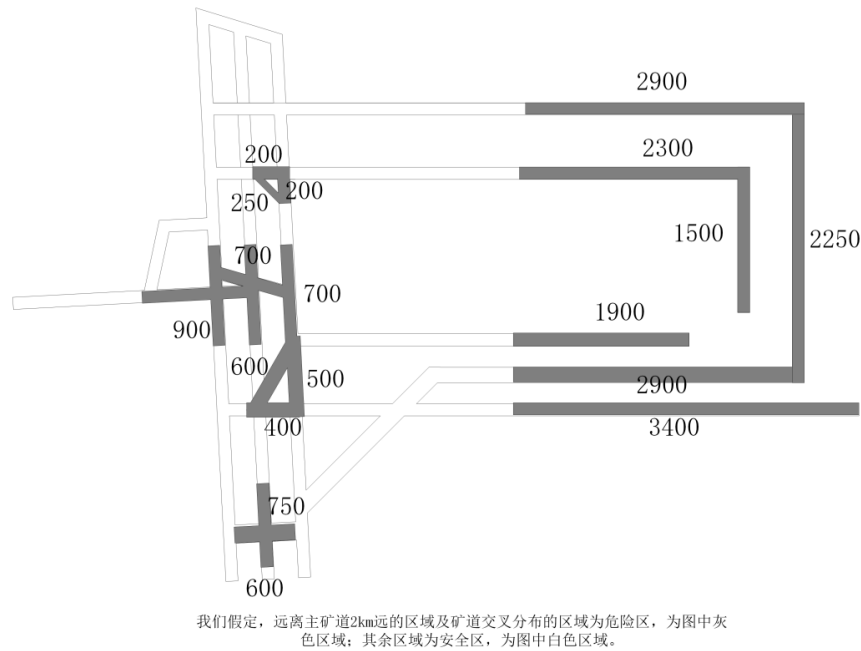


图 9 安全区设定

6.2.3 重点区域

在矿井人员定位方案设计中，一些重点区域需要更多的定位设备。这些区域通常是矿井内的关键设施或活动区域，对人员的定位精度和覆盖范围要求较高。

1. **安全出口和逃生通道:** 矿井内的安全出口和逃生通道是最重要的区域之一，需要确保在紧急情况下能够快速准确地定位到人员的位置，以便进行救援和疏散。
2. **电梯口和升降机区域:** 这些区域是人员流动频繁且安全性要求较高的地方，需要增加更多的定位设备以确保对人员的实时监测和定位。
3. **供气口和通风设施:** 在矿井内确保空气质量和通风是非常重要的，这些区域可能需要增加更多的定位设备以监测人员在这些区域的活动情况。
4. **重要设施周边:** 如水源、电源、通讯设施等重要设施周边区域，需要增加更多的定位设备以保障设施的正常运行和维护。

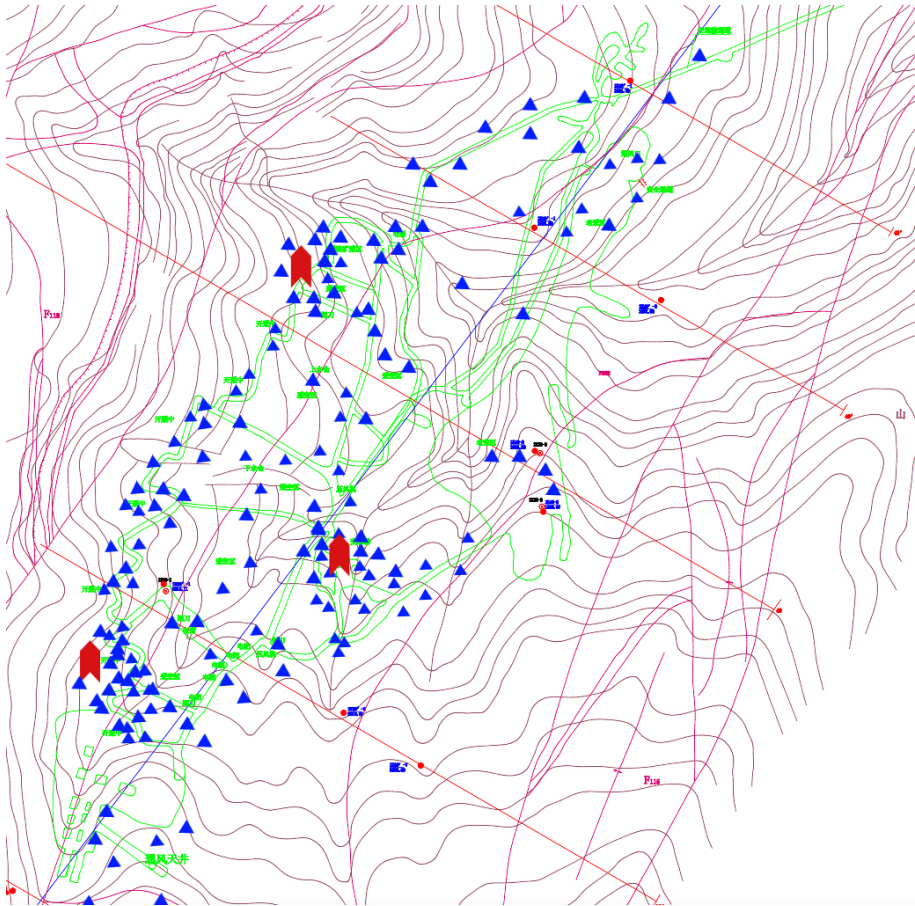


图 10 区域分级策略优化

6.2.4 检测人员存在

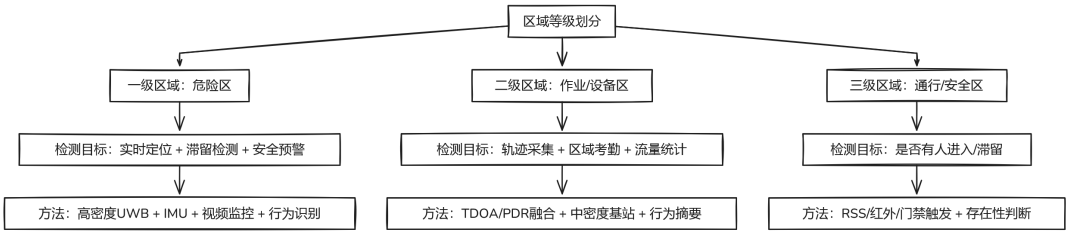


图 11 不同区域的检测目标

1. 危险区域检测（一级区域）

重要性: 极高。该区域环境较近通风口、高压电气设备、机械操作平台、狭窄容闭空间等，一旦发生异常，可能对人员生命安全造成严重威胁。

检测方法:

- 部署高精度 UWB 定位基站，实现实时轨迹连续追踪；
- 配合 IMU/PDR 系统判断停留状态、跌倒趋势等行为；

- 关键点位可辅以红外/视觉/视频分析（如 AI 行为识别）增强感知能力；
- 可设定滞留报警、非法进入提示等智能响应机制。

2. 作业/设备区检测（二级区域）

重要性: 中高。此类区域人员活动频繁、作业路径固定，如采掘面、设备维护段等，需保障人员运行轨迹正常并提供必要记录。

检测方法:

- 使用 TDOA 或 PDR 融合算法进行周期性位置更新；
- 配置中密度部署 UWB 基站与 IMU 终端设备，获取轨迹数据；
- 基于 LLM 规则可定期生成行为摘要或轨迹评估报告；
- 检测目的以“轨迹完整 + 现场考勤 + 区域流量”为主。

3. 普通/通行区域检测（三级区域）

重要性: 基础。此类区域如通道、休息区、非作业段，人员快速通过、停留时间短，主要关注是否有人进入或长时间滞留。

检测方法:

- 可采用 RSS/蓝牙/红外感知设备进行存在性判断；
- 不做轨迹连续记录，仅记录进出事件；
- 若接入门禁或通道检测系统，可通过融合分析人员通行流量；
- 在应急模式下可激活临时定位功能进行区域内搜索。

7 结论与展望

本项目针对智慧矿山井下作业环境下人员安全管理的核心需求，设计了一套融合 **UWB、IMU、PDR 与大语言模型（LLM）策略调度** 的多源融合定位系统。系统充分考虑了井下空间结构复杂、信号遮挡频繁、人员轨迹多变等现实约束，采用按区域等级划分部署策略，并实现了从硬件布设到算法调度的全流程智能化设计。

在技术路径上，本系统以 **UWB-TDOA 定位为基础**，融合 IMU 惯性导航与 PDR 步态推算，有效提升了在非视距（NLOS）与信号失效环境中的定位连续性与鲁棒性。通过构建 **边缘计算架构**，系统具备实时响应与局部处理能力，显著减轻云端压力。而引入 LLM 模块作为 **软策略生成与多算法选择引擎**，实现了按场景智能切换定位策略，保障了系统在多区域、多状态下的可适应性与解释性。

在工程部署方面，系统采用差异化资源配置原则，依据功能与风险等级将矿区划分为三类区域，分别匹配不同的定位目标与设备部署密度，兼顾了成本控制与覆盖能力，具备良好的扩展性与维护性。

未来，随着定位需求的不断演进，本系统仍具备以下优化与发展潜力：

- 可引入图神经网络（GNN）、Transformer 等模型增强轨迹建模能力；
- 可部署轻量化大模型实现边缘智能推理；

- 可接入作业调度系统，构建基于定位的“人-机-环”联动框架，实现更高层次的智慧矿山管控体系。

综上所述，本系统在技术融合性、场景适配性与系统智能化等方面具有显著优势，具备良好的落地应用前景，为构建安全、高效、可持续的智慧矿山环境提供了切实可行的技术支撑。

参考文献

- 1 吴绍春, 陈亮. 基于 RSSI 的矿山井下人员定位方法研究 [J]. 计算机应用与软件, 2015. DOI:10.3969/j.issn.1000-386x.2015.10.026.
- 2 赵辉. 基于 RSSI 数据 LQI 滤波的煤矿井下人员双向测距智能定位 [J]. 山东煤炭科技, 2025, 43(1): 148-152.
- 3 路晓亚, 李海芳. 低可见度环境下基于改进 YOLOv3 的井下人员定位方法 [J]. 工矿自动化, 2024, 50(9): 130-137.
- 4 陈贤. 基于 UWB 的 TOF 与 TDOA 井下联合定位方法 [J]. 煤矿安全, 2025, 56(2): 220-225.
- 5 贾宇涛, 李冠华, 潘红光, 陈海舰, 魏绪强, 白俊明. 基于 UWB 与 PDR 的井下人员融合定位方法 [J]. 工矿自动化, 2024, 50(6): 96-102, 135.
- 6 郑桂锋, 徐浩恺, 胡雄杰, 韦焯淇. 联合 UWB 和 IMU 的矿井内实体定位及语义地图构建系统 [J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(5): 248-249, 255.
- 7 郁露, 唐超礼, 黄友锐, 韩涛, 徐善永, 付家豪. 基于 UWB 和 IMU 的煤矿机器人紧组合定位方法研究 [J]. 工矿自动化, 2022, 48(12): 79-85.
- 8 张长森, 李赓, 王筱超, 徐景涛, 董鹏永. 基于 RFID 的矿井人员定位系统设计 [J]. 河南理工大学学报 (自然科学版), 2009, 28(6): 742-746.